

WELD-BOT 요구사항 정의서

요구사항 ID	요구사항명	기능 ID	기능명	상세 설명	비고
WKR01	작업자 앱	FW-01	장비 선택 화면	작업자가 앱 최초 진입 시 라인명(A/B/C 등)과 로봇 번호를 선택하는 화면을 제공합니다. Fixed 모드(관리자 설정 고정)와 Floating 모드(매번 선택)를 지원합니다.	frontend_worker
		FW-02	에러 코드 입력 키패드	작업자가 로봇에 표시된 에러 코드(예: C153, A300)를 숫자·문자 키패드로 입력할 수 있는 화면을 제공합니다. 보호 장갑 착용 환경을 고려하여 대형 버튼 UI로 구성합니다.	frontend_worker / Keypad.tsx
		FW-03	AI 진단 응답 화면 (SSE 스트리밍)	에러 코드 제출 후 FastAPI Worker로부터 SSE(Server-Sent Events) 방식으로 스트리밍 응답을 수신하여 실시간으로 표시합니다. 원인 분석, 조치 방법, 긴급도, 예상 조치 시간을 포함합니다.	frontend_worker / AiResponse.tsx
		FW-04	O/X 체크리스트 인터랙션	AI가 제공한 체크리스트 항목(최대 5개)에 대해 작업자가 O 또는 X 버튼으로 응답합니다. 응답 결과에 따라 후속 진단(추가 체크리스트 or 최종 판단)이 진행됩니다.	frontend_worker
		FW-05	에러 이력 조회	선택한 장비 또는 라인의 최근 에러 발생 이력(에러 코드, 발생 시각, 처리 상태)을 목록으로 표시합니다. 이전 상담 세션으로 복귀하는 기능을 지원합니다.	frontend_worker
		FW-06	다국어 지원 (한국어 / 영어)	앱 내 모든 텍스트(UI 레이블, AI 응답 포함)를 한국어(KO) 및 영어(EN)로 전환할 수 있습니다. 외국인 근로자 사용 환경을 고려한 언어 전환 기능입니다.	frontend_worker / language-pack.ts
		FW-07	엔지니어 호출	작업자가 자체 해결이 불가능하다고 판단할 경우 엔지니어 호출 요청을 생성합니다. 호출 상태(pending → accepted → resolved)를 실시간으로 확인할 수 있습니다.	frontend_worker
		FW-08	관리자 패널 (Admin Panel)	관리자 PIN 로그인 후 앱 구동 모드(Fixed/Floating), 라인, 로봇 번호, API URL, 기본 언어를 설정하는 패널을 제공합니다. 설정값은 localStorage에 저장됩니다.	frontend_worker / AdminPanel.tsx
		FW-09	소모품 관리	용접 와이어, 노즐, 팁 등 주요 소모품의 교체 기준 및 이력을 조회하고 교체 완료를 기록하는 기능을 제공합니다.	frontend_worker / ConsumablesManager.tsx
		FW-10	기술 사전 조회	현장에서 자주 사용하는 기술 용어를 사전 형식으로 조회할 수 있습니다. 다국어(한/영) 설명을 제공합니다.	frontend_worker / TechDictionary.tsx
		FW-11	안전 팁 표시	에러 조치 중 준수해야 할 안전 수칙 및 주의사항을 단계별로 제공합니다. safetyTips.ts 데이터 기반으로 로딩 화면 등에 랜덤 표시합니다.	frontend_worker / safetyTips.ts
		FW-12	오프라인 상태 감지	네트워크 연결 상태를 실시간으로 감지하여 오프라인 상태임을 작업자에게 알립니다. 연결 복구 시 자동으로 정상 모드로 전환됩니다.	frontend_worker

WELD-BOT 요구사항 정의서

요구사항 ID	요구사항명	기능 ID	기능명	상세 설명	비고
ADM01	관리자 대시보드	FA-01	대시보드 KPI 카드	오늘 날짜 기준 총 에러 발생 수, 해결 건수, 미해결 건수, 에러 해결률(%)을 KPI 카드 형태로 표시합니다. 백엔드 /api/admin/dashboard/summary API를 호출합니다.	frontend_admin / KpiCards.jsx
		FA-02	라인별 에러 추이 그래프	최근 7일간 라인별 에러 발생 건수를 라인 차트로 시각화합니다. 백엔드 /api/admin/dashboard/line-trends API를 호출합니다.	frontend_admin / ErrorChart.jsx
		FA-03	최근 에러 로그 테이블 (TOP 5)	최근 7일 내 발생한 에러 로그를 발생 시각, 장비 정보, 처리 상태와 함께 테이블로 표시합니다. /api/admin/dashboard/recent-logs API를 사용합니다.	frontend_admin / LogTable.jsx
		FA-04	에러 코드 TOP 3	최근 7일간 가장 많이 발생한 에러 코드 상위 3개를 집계하여 표시합니다. /api/admin/dashboard/top-errors API를 사용합니다.	frontend_admin
		FA-05	라인별 로봇 현황 카드	공장 내 전체 로봇 장비를 라인 탭별로 구분하여 장비 ID, 모델명, 최신 에러, 현재 상태(정상/발생/처리중/해결)를 카드 형태로 표시합니다.	frontend_admin / DeviceCard.jsx, DeviceGrid.jsx
		FA-06	에러 로그 목록 및 필터	전체 에러 로그를 날짜 범위, 라인명, 처리 상태 조건으로 필터링하여 페이지네이션 테이블로 표시합니다.	frontend_admin / ErrorLog.jsx, ErrorLogFilters.jsx, LogFilters.jsx
		FA-07	에러 통계 히트맵	에러 발생 패턴을 시간대 × 라인 기준 히트맵으로 시각화하여 반복 장애 구간을 직관적으로 파악할 수 있도록 합니다.	frontend_admin / StatsErrorHeatmap.jsx
		FA-08	에러 빈도 Top5 바차트	에러 코드별 발생 빈도 상위 5개를 바 차트로 시각화합니다. StatsFilters를 통해 기간 및 라인 필터를 적용할 수 있습니다.	frontend_admin / StatsErrorTop5Bar.jsx
		FA-09	관리자 AI 챗봇	관리자가 자연어로 에러 원인, 조치 방향, 매뉴얼 내용 등을 질문하면 AI가 답변을 생성합니다. /admin-ai/ask API를 호출합니다.	frontend_admin / AdminChatBot.jsx
		FA-10	엑셀 다운로드	현재 필터 조건이 적용된 에러 로그 데이터를 Excel(.xlsx) 파일로 다운로드하는 기능을 제공합니다.	frontend_admin / ExcelDownloadBtn.jsx
		FA-11	라인 모델 일괄 변경	관리자가 특정 라인의 전체 로봇 모델을 일괄 변경할 수 있습니다. /api/admin/lines/update-model API를 호출합니다.	frontend_admin
		BH-01	대시보드 요약 API	오늘 날짜 기준 총 에러 수, 해결 건수, 미해결 건수, 해결률을 집계하여 반환합니다. 엔드포인트: GET /api/admin/dashboard/summary	backend_hub / views.py DashboardSummaryView

WELD-BOT 요구사항 정의서

요구사항 ID	요구사항명	기능 ID	기능명	상세 설명	비고
SVR01	Django 허브 서버 (Backend Hub)	BH-02	라인별 에러 추이 API	최근 7일간 라인별 에러 발생 건수를 날짜 단위로 집계하여 반환합니다. 엔드포인트: GET /api/admin/dashboard/line-trends	backend_hub / views.py DashboardLineTrendsView
		BH-03	최근 에러 로그 API	최근 7일 이내 발생한 에러 로그를 최신순 TOP 5로 반환합니다. 장비 정보 및 세션 처리 상태를 포함합니다. 엔드포인트: GET /api/admin/dashboard/recent-logs	backend_hub / views.py
		BH-04	TOP 에러 코드 API	최근 7일간 발생 빈도 기준 상위 3개 에러 코드를 집계하여 반환합니다. 엔드포인트: GET /api/admin/dashboard/top-errors	backend_hub / views.py
		BH-05	로봇 장비 목록 API	전체 로봇 장비 목록을 모델 정보 JOIN과 함께 반환합니다. 최신 에러 및 현재 상태를 포함합니다. 엔드포인트: GET /api/admin/lines	backend_hub / views.py RobotDeviceListView
		BH-06	라인 모델 일괄 변경 API	특정 라인명에 해당하는 모든 로봇 장비의 모델을 지정 모델 ID로 일괄 변경합니다. 엔드포인트: POST /api/admin/lines/update-model	backend_hub / views.py
		BH-07	에러 로그 필터 조회 API	날짜 범위, 라인명, 처리 상태(resolved/ongoing 등) 조건으로 에러 로그를 필터링하여 반환합니다. 페이지네이션을 지원합니다.	backend_hub / views.py
		BH-08	에러 통계 API	히트맵(시간대 x 라인) 및 에러 코드별 빈도 집계 데이터를 반환합니다. 기간, 라인 필터를 지원합니다.	backend_hub / views.py
		BH-09	로봇 모델 도메인 (ORM)	제조사 및 모델명, 매뉴얼 태그를 저장하는 robot_models 테이블을 관리합니다. 제조사+모델명 중복 등록을 방지합니다.	backend_hub / models.py RobotModel
		BH-10	로봇 장비 도메인 (ORM)	공장 내 설치된 개별 로봇 장비(device_id, 라인명, 라인 번호, 모델)를 관리합니다. 동일 라인 내 번호 중복을 방지합니다.	backend_hub / models.py RobotDevice
		BH-11	에러 로그 도메인 (ORM)	로봇에서 발생한 원천 에러 로그(에러 코드, 발생 시각)를 장비와 연결하여 저장합니다. 테이블: robot_error_logs	backend_hub / models.py RobotErrorLog
		BH-12	상담 세션 도메인 (ORM)	에러 조치를 위한 사용자-AI 상담 세션을 관리합니다. 언어, 시작/갱신 시각, 최종 상태(ongoing/resolved/unresolved/abandoned)를 저장합니다.	backend_hub / models.py RobotErrorSession
		BH-13	채팅 이력 도메인 (ORM)	세션 내 상세 채팅 내역을 턴 단위로 저장합니다. 발화 주체(user/llm/system), 응답 유형(overall/checklist/diagnosis), O/X 선택값을 포함합니다.	backend_hub / models.py RobotErrorChatHistory

WELD-BOT 요구사항 정의서

요구사항 ID	요구사항명	기능 ID	기능명	상세 설명	비고
		BH-14	체크리스트 항목 도메인 (ORM)	세션별 체크리스트 항목(최대 5개)의 내용, 표시 여부, 체크 완료 여부를 저장합니다. 테이블: robot_error_checklist_items	backend_hub / models.py RobotErrorChecklistItem
		BH-15	엔지니어 호출 도메인 (ORM)	작업자의 엔지니어 호출 요청을 세션 및 장비와 연결하여 저장합니다. 호출 상태 (pending/accepted/resolved/canceled)를 관리합니다.	backend_hub / models.py EngineerCall
SVR02	FastAPI 작업자 API (Backend Worker)	BW-01	최근 에러 로그 조회 API	장비 ID 또는 라인명 기준으로 최근 에러 로그(최대 500건)를 조회합니다. 엔드포인트: GET /consultations/recent-logs	backend_worker_api /routers/consultations.py
		BW-02	상담 세션 시작 API	에러 코드와 장비 정보를 기반으로 신규 상담 세션을 생성하고 AI 초기 진단 결과(SSE 스트리밍)를 반환합니다. 엔드포인트: POST /consultations/start	backend_worker_api /routers/consultations.py
		BW-03	상담 이벤트 처리 API (O/X)	작업자의 O/X 선택 이벤트를 수신하여 다음 단계(추가 체크리스트 or 최종 판단)의 AI 응답을 SSE 스트리밍으로 반환합니다. 엔드포인트: POST /consultations/event	backend_worker_api /routers/consultations.py
		BW-04	채팅 이력 조회 API	특정 세션의 전체 채팅 이력(턴별 메시지, O/X 선택, 체크리스트)을 반환합니다. 엔드포인트: GET /consultations/{session_id}/history	backend_worker_api /routers/consultations.py
		BW-05	상담 세션 상태 조회 API	특정 세션의 현재 상태(ongoing/resolved/unresolved)와 현재 단계 번호를 반환합니다. 엔드포인트: GET /consultations/{session_id}/state	backend_worker_api /routers/consultations.py
		BW-06	텍스트 번역 API	AI가 생성한 한국어 응답 텍스트를 영어로 번역하여 반환합니다. 엔드포인트: POST /consultations/translate	backend_worker_api /routers/consultations.py
		BW-07	관리자 로그 분석 API	관리자가 선택한 복수의 에러 로그 ID를 분석하여 공통 원인, 권장 조치, 영향 컴포넌트를 포함한 종합 리포트를 생성합니다. 엔드포인트: POST /admin-ai/analyze	backend_worker_api /routers/admin_ai.py
		BW-08	관리자 자동 브리핑 API	금일 라인별 가동률, 주요 에러 이슈를 자동으로 요약한 브리핑 리포트를 생성합니다. 한국어/영어 언어 파라미터를 지원합니다. 엔드포인트: GET /admin-ai/briefing	backend_worker_api /routers/admin_ai.py
		BW-09	관리자 자연어 질문 답변 API	관리자의 자연어 질문(에러 원인, 매뉴얼 조회 등)에 대해 AI가 분석 후 답변을 생성합니다. 엔드포인트: POST /admin-ai/ask	backend_worker_api /routers/admin_ai.py
		BW-10	RAG 문서 미리보기 API	관리자가 업로드할 PDF 파일의 파싱 결과(텍스트, 청크)를 미리 확인할 수 있습니다. 엔드포인트: POST /rag/preview	backend_worker_api /routers/rag_ingestion.py

WELD-BOT 요구사항 정의서					
요구사항 ID	요구사항명	기능 ID	기능명	상세 설명	비고
		BW-11	RAG 문서 업로드 및 벡터 DB 적재 API	관리자가 PDF 파일을 업로드하면 파싱 → 청킹 → 임베딩 → pgvector 적재 과정을 자동으로 수행합니다. 원본 파일은 AWS S3에 저장됩니다. 엔드포인트: POST /rag/ingest	backend_worker_api /routers/rag_ingestion.py
		BW-12	AWS S3 파일 업로드	업로드된 PDF 원본 파일과 변환된 Markdown, JSON 파일을 AWS S3에 저장합니다. 날짜 및 관리자 이름 기반의 경로 구조로 관리합니다.	backend_worker_api /infrastructure/aws/s3_client.py
AI01	AI 진단 엔진 (Worker Core)	AI-01	에러 코드 유효성 검증	사용자가 입력한 에러 코드가 벡터 DB 또는 에러 목록에 실제로 존재하는지 검증합니다. 유효하지 않은 코드 입력 시 안내 메시지를 반환합니다.	backend_ai / core/worker_core.py is_valid_error_code()
		AI-02	에러 코드 초기 진단 생성	유효한 에러 코드를 기반으로 RAG 파이프라인(하이브리드 검색 + 리랭킹)을 통해 관련 매뉴얼을 검색하고, GPT-4o를 활용하여 원인 분석, 조치 방법, 긴급도, 예상 조치 시간을 포함한 초기 진단 결과를 생성합니다.	backend_ai / core/worker_core.py analyze_error_code()
		AI-03	추가 진단 체크리스트 생성	초기 진단 후 사용자의 O/X 응답을 반영하여 보다 정밀한 진단을 위한 추가 체크리스트(최대 5개 항목)를 생성합니다.	backend_ai / core/worker_core.py generate_followup_checklist()
		AI-04	최종 종합 판단 생성	체크리스트 응답 결과를 종합하여 최종 처리 방향, 작업 우선순위, 해결 여부를 포함한 종합 판단 결과를 생성합니다.	backend_ai / core/worker_core.py generate_final_solution()
		AI-05	하이브리드 검색 (Dense + Sparse)	사용자 입력을 OpenAI text-embedding-3-small로 벡터화 후 pgvector(Dense 의미 검색)와 BM25(Sparse 키워드 검색)를 결합한 하이브리드 검색을 수행합니다.	backend_ai / core/retriever.py pipeline.py
		AI-06	Cross-Encoder Reranking	하이브리드 검색 결과를 bge-reranker-v2-m3 Cross-Encoder 모델로 재순위화하여 가장 관련성 높은 문서 청크를 최종 컨텍스트로 선정합니다.	backend_ai / core/reranker.py (Singleton 패턴)
		AI-07	LangGraph Multi-Agent 라우팅	LangGraph 기반 멀티 에이전트 워크플로우를 구성합니다. 상담 Agent(에러 진단), 매뉴얼 검색 Agent, 관리자 분석 Agent로 역할을 분리하여 적절한 Agent로 라우팅합니다.	backend_ai / core/worker_agent.py manager_planner.py
		AI-08	SSE 스트리밍 응답	LLM 응답 생성 중 텍스트 청크를 Server-Sent Events(SSE) 방식으로 프론트엔드에 실시간 스트리밍하여 사용자 대기 시간을 최소화합니다.	backend_worker_api /routers/consultations.py
AI02	관리자 AI (Manager Core)	AI-09	관리자 자동 브리핑 생성	금일 에러 발생 현황, 라인별 가동률, 주요 이슈를 DB에서 집계한 후 GPT-4o를 이용해 관리자용 요약 브리핑 리포트를 자동으로 생성합니다.	backend_ai / core/manager_core.py generate_manager_briefing()
		AI-10	관리자 자연어 질문 답변	관리자의 자연어 질문을 분석하여 매뉴얼 기반 RAG 검색 결과와 DB 통계를 결합한 정확한 답변을 생성합니다.	backend_ai / core/manager_core.py answer_manager_question()

WELD-BOT 요구사항 정의서					
요구사항 ID	요구사항명	기능 ID	기능명	상세 설명	비고
		AI-11	관리자 리포지토리 조회	DB에서 에러 로그, 세션 정보, 라인 통계 데이터를 집계하여 관리자 AI의 컨텍스트로 제공합니다.	backend_ai / core/manager_repository.py
DAT01	데이터 파이프라인	DP-01	PDF 문서 파싱	PDFPlumber를 사용하여 매뉴얼 PDF 파일에서 텍스트와 표를 추출합니다. 다단 레이아웃 및 이미지 포함 문서를 지원합니다.	data_pipeline / shared/pdf_parser.py
		DP-02	문서 청킹 (Chunking)	추출된 텍스트를 적정 크기의 청크로 분할하여 RAG 검색에 최적화된 형태로 가공합니다. 청크 간 오버랩을 설정하여 문맥 손실을 방지합니다.	data_pipeline / ingest.py
		DP-03	벡터 임베딩 생성	OpenAI text-embedding-3-small 모델을 사용하여 각 청크를 벡터로 변환합니다. 배치 처리로 API 호출 비용을 최적화합니다.	data_pipeline / ingest.py
		DP-04	pgvector 벡터 DB 적재	생성된 벡터 임베딩을 PostgreSQL pgvector 확장에 저장하여 의미 기반 유사도 검색을 지원합니다. 문서 메타데이터(출처, 태그, 날짜)를 함께 저장합니다.	data_pipeline / ingest.py
		DP-05	BM25 스파스 인덱스 생성	전체 문서 코퍼스에 대한 BM25 역색인을 생성하여 키워드 기반 검색에 활용합니다. 인덱스는 bm25_data/bm25_retriever.pkl 파일로 캐싱합니다.	backend_ai / bm25_data/
INF01	인프라 & 배포	INF-01	Docker 멀티서비스 컨테이너화	Django Hub, FastAPI Worker, Admin Frontend, Worker Frontend를 Docker Compose로 통합 구성합니다. 개발(docker-compose.yml) 및 프로덕션(docker-compose.prod.yml) 환경을 분리합니다.	Dockerfile.backend Dockerfile.frontend docker-compose.yml
		INF-02	Nginx 리버스 프록시	Admin Frontend(포트 5173)와 Worker Frontend(포트 5174)에 대한 Nginx 리버스 프록시 설정을 제공합니다. 정적 파일 서빙 및 API 경로 프록시를 처리합니다.	nginx/frontend_admin.conf nginx/frontend_worker.conf
		INF-03	SSH 터널링 (로컬-RDS 연결)	로컬 개발 환경에서 AWS RDS PostgreSQL에 SSH 터널을 통해 안전하게 연결합니다. SSH_TUNNEL_ENABLED 환경변수로 활성화 여부를 제어합니다.	run_tunnel.py docker/ssh-tunnel/
		INF-04	AWS RDS PostgreSQL	사용자 세션, 에러 로그, 상담 이력 등 모든 비즈니스 데이터를 AWS RDS PostgreSQL에 저장합니다. pgvector 확장을 설치하여 벡터 검색 기능을 활성화합니다.	.env (PGHOST, PGDATABASE 등)
		INF-05	AWS S3 문서 저장소	관리자가 업로드한 PDF 원본 파일, 변환된 Markdown 및 JSON 파일을 AWS S3 버킷에 날짜/관리자명 기반 경로로 저장합니다.	backend_worker_api /infrastructure/aws/s3_client.py
		INF-06	통합 실행 스크립트	Poetry 가상환경 활성화, 백엔드 서버(Django/FastAPI) 기동, 프론트엔드(Admin/Worker) NPM 개발 서버 기동을 하나의 스크립트로 순차 실행합니다.	run_all.sh / run_all.bat